Hito 1: Sistemas Avanzados de Integración de la Información

Sistema de integración de datos climáticos históricos y actuales en España

Grupo 5

Autores:
Julio Herrera Ruiz
Irene Retortillo González
Tomás Ruiz Rojo

Fecha:
21 de marzo de 2026

Índice

1. Tema y Supuesto elegido: Información sobre el clima **3**

2. Esquema del mediador **3**

2.1. Especificacion 3

2.2. Descripción de las tablas 4

2.3. Diccionario de datos 4

2.4. Diagrama relacional 7

2.5. Captura de una instancia 7

3. Formulación de las consultas en SQL **9**

4. Abstracciones de las fuentes de datos **10**

4.1. SPARQL: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población 11

4.1.1. Provincias 11

4.1.2. Municipios 12

4.2. API: AEMET 13

4.2.1. Predicción de radiación ultravioleta (UVI). Último elaborado. D+0 13

4.2.2. Predicción por municipios diaria. Último elaborado 14

4.2.3. Climatologías diarias (Datos históricos) 16

4.3. Scraping: eltiempo.es 17

4.3.1. Predicción_Eltiempo 18

5. Descripciones de las fuentes de datos **19**

5.1. Mapping GAV de las fuentes de datos 19

5.1.1. Tabla Municipio 19

5.1.2. Tabla Prediccion_UV_Ciudad 19

5.1.3. Tabla Prediccion_Eltiempo 20

5.1.4. Tabla Prediccion_AEMET 20

5.1.5. Tabla Datos_Historicos 20

5.1.6. Tabla Provincias 21

5.2. Mapping LAV de las fuentes de datos 21

5.2.1. Tabla Provincia 21

5.2.2. Tabla Municipio 21

5.2.3. Tabla Prediccion_UVI 22

5.2.4. Prediccion_Municipio 22

5.2.5. Climatologia_Diaria 22

5.2.6. Prediccion_Eltiempo 22

6. Reformulacion de las consultas **23**

1. Tema y Supuesto elegido: Información sobre el clima

El supuesto elegido fue el de información sobre el clima, teniendo como tema principal la integración de datos climáticos históricos y actuales en España. El objetivo de este proyecto es proporcionar información climática, tanto histórica como actual, para España con el objetivo de que se pueda contrastar junto con condiciones geográficas y demográficas, proporcionando herramientas útiles para la población en general para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus actividades diarias, viajes, etc.

Las consultas que hemos elegido realizar para este supuesto son:

- Datos de radiación ultravioleta y calidad del aire en provincias de Cataluña.
- Datos de temperatura media en marzo del año pasado en la estación de Aguilar de Campoo (Palencia) de la AEMET en comparación con los datos históricos de eltiempo.es y su altura según AEMET y datos.gob.es
- Última predicción de temperatura de la AEMET y de eltiempo.es para municipios de más de 5.000 habitantes en la provincia de Valladolid.

2. Esquema del mediador

2.1. Especificacion

El esquema mediador estará compuesto por 6 tablas: Municipio, Predicción_UV_Ciudad, Predicción_Eltiempo, Predicción_AEMET, Datos_Historicos y Provincias. Con este esquema mediador pretendemos integrar los datos de las diferentes fuentes (AEMET, eltiempo.es y datos.gob.es) para proporcionar una visión unificada de la información climática en España.

La estructura de las tablas es la siguiente:

- Municipio(<u>municipio</u>, codigo_provincia, poblacion_munipio, superficie, altitud)
- Prediccion_UV_Ciudad(<u>municipio</u>, id, uv)
- Predicción_Eltiempo(<u>municipio</u>, calidad_aire, temperatura_minima_media, temperatura_maxima_media, temperatura_media, prediccion_minima, prediccion_maxima)
- Prediccion_AEMET(<u>municipio</u>, provincia, temperatura_minima, temperatura_maxima, sensacion_termica_maxima, sensacion_termica_minima)
- Datos_Historicos(<u>municipio, fecha,</u> temperatura_media, temperatura_minima, temperatura_maxima, altura, provincia)
- Provincias(<u>codigo_provincia</u>, nombre_provincia,comunidad_autonoma)

2.2. Descripción de las tablas

- La tabla **Municipio** contiene información sobre los municipios de España, incluyendo su código de provincia, nombre actual, población, superficie y altitud. Su finalidad es proporcionar información geográfica y demográfica sobre los municipios para contextualizar los datos climáticos.

- La tabla **Prediccion_UV_Ciudad** almacena datos sobre la radiación ultravioleta en todas las ciudades españolas, con el objetivo de proporcionar información sobre la exposición al sol. Esta tabla solo guarda la radiación UV correspondiente a la fecha actual.

- La tabla **Predicción_Eltiempo** contiene información sobre datos diarios de temperatura y predicciones para mañana para diferentes municipios, incluyendo la calidad del aire y las temperaturas mínimas, máximas y medias.

- La tabla **Prediccion_AEMET** contiene las predicciones de temperatura mínima, máxima y sensación térmica para diferentes municipios según la AEMET. Esta tabla se utiliza para comparar las predicciones de la AEMET con las de eltiempo.es y proporcionar una visión más completa de las condiciones climáticas futuras.

- La tabla **Datos_Historicos** almacena datos históricos de temperatura media, mínima y máxima, así como la altura y provincia de cada municipio en una fecha específica. Esta tabla se utiliza para comparar los datos actuales con los históricos y analizar tendencias climáticas a lo largo del tiempo.

- La tabla **Provincias** contiene información sobre las provincias de España, incluyendo su código, nombre y comunidad autónoma a la que pertenecen. Esta tabla se utiliza para relacionar los municipios con sus respectivas provincias y comunidades autónomas, facilitando la integración de datos geográficos en el análisis climático.

2.3. Diccionario de datos

- Tabla Municipio:

Campo	**Tipo de Dato**	**Descripción**
municipio	VARCHAR(100)	Nombre actual del municipio.
codigo_provincia	VARCHAR(10)	Código de la provincia a la que pertenece el municipio.
poblacion_munipio	INT	Población del municipio.
superficie	INT	Superficie del municipio en m^2.
altitud	INT	Altitud del municipio en metros sobre el nivel del mar.

- Tabla Prediccion_UV_Ciudad:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
municipio	VARCHAR(50)	Nombre de la ciudad.
id	INT	Identificador único para cada municipio.
uv	INT	Valor de la radiación ultravioleta (UV) para la ciudad.

- Tabla Predicción_Eltiempo:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
municipio	VARCHAR(100)	Nombre del municipio al que se refieren los datos.
calidad_aire	INT	Numero entre 0 y 100 que indica la calidad del aire, siendo 0 la mejor calidad y 100 la peor.
temperatura_ minima_media	INT	Temperatura mínima media registrada.
temperatura_ maxima_media	INT	Temperatura máxima media registrada.
temperatura_ media	INT	Temperatura media registrada.
prediccion_ minima	INT	Predicción de temperatura mínima para mañana.
prediccion_ maxima	INT	Predicción de temperatura máxima para mañana.

- Tabla Prediccion_AEMET:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
municipio	VARCHAR(100)	Nombre del municipio al que se refieren las predicciones de la AEMET.
provincia	VARCHAR(50)	Nombre de la provincia a la que pertenece el municipio.
temperatura_ minima	INT	Predicción de temperatura mínima para mañana según la AEMET.
temperatura_ maxima	INT	Predicción de temperatura máxima para mañana según la AEMET.
sensacion_ termica_maxima	INT	Predicción de sensación térmica máxima para mañana según la AEMET.
sensacion_ termica_minima	INT	Predicción de sensación térmica mínima para mañana según la AEMET.

- Tabla Datos_Historicos:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
municipio	VARCHAR(100)	Nombre del municipio al que se refieren los datos históricos.
temperatura_ media	INT	Temperatura media histórica registrada.
temperatura_ minima	INT	Temperatura mínima histórica registrada.
temperatura_ maxima	INT	Temperatura máxima histórica registrada.
altura	INT	Altitud del municipio en metros sobre el nivel del mar.
provincia	VARCHAR(50)	Nombre de la provincia a la que pertenece el municipio.
fecha	DATE	Fecha específica a la que se refieren los datos históricos.

- Tabla Provincias:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
codigo_provincia	INT	Código único de la provincia.
nombre_provincia	VARCHAR(50)	Nombre de la provincia.
comunidad_autonoma	VARCHAR(50)	Nombre de la comunidad autónoma a la que pertenece la provincia.

2.4. Diagrama relacional

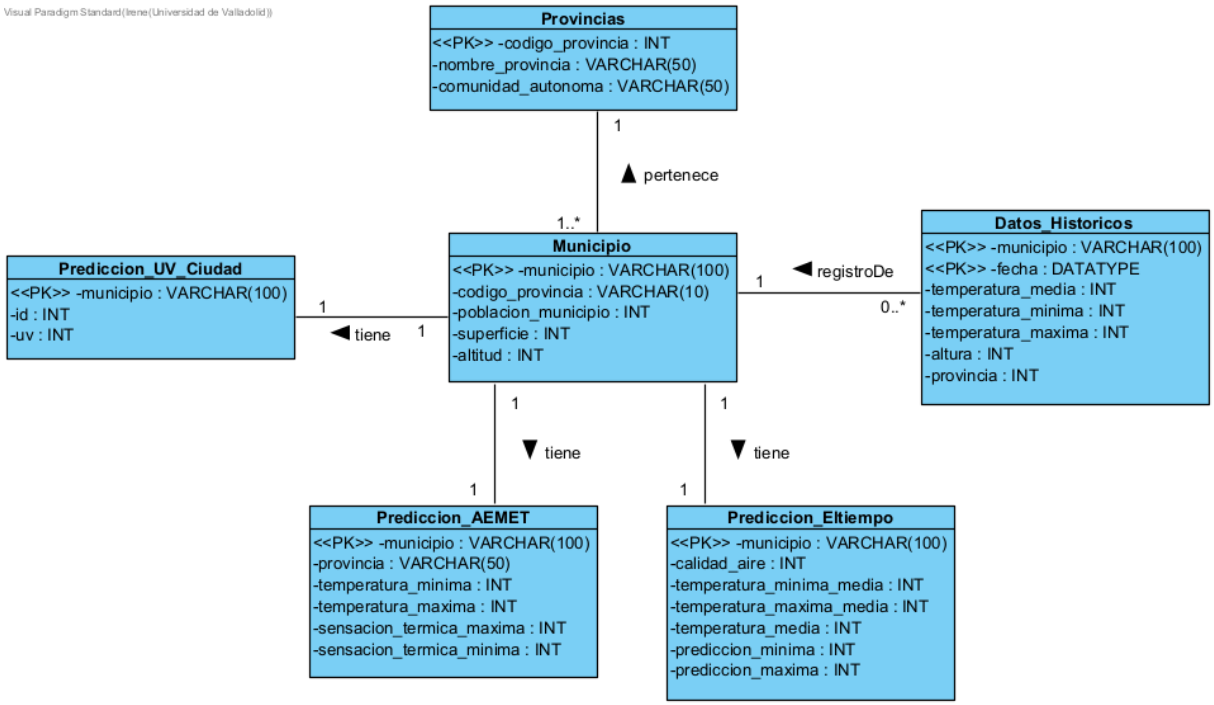

Figura 1: Diagrama relacional del esquema mediador

2.5. Captura de una instancia

A continuación, se muestra una "captura" de una instancia donde se han insertado dos elementos de ejemplo en cada tabla. Estos ejemplos de han creado a partir de datos reales que hemos encontrado al buscar, analizar y seleccionar las fuentes de datos. Por lo tanto, son ejemplos que podrían estar en un fúturo de la práctica.

- Tabla Municipio:

Campo	**Ejemplo 1**	**Ejemplo 2**
municipio	Araba/Álava	Teruel
codigo_provincia	1	44
poblacion_munipio	10313	7214
superficie	9629.68	1413594.54
altitud	219	716

- Tabla Prediccion_UV_Ciudad:

Campo	**Ejemplo 1**	**Ejemplo 2**
municipio	Albacete	Donostia-San Sebastián
id	02003	20069
uv	5	4

- Tabla Predicción_Eltiempo:

Campo	**Ejemplo 1**	**Ejemplo 2**
municipio	Aguilar de Campoo	Guarromán
calidad_aire	29	24
temperatura_ minima_media	1	4
temperatura_ maxima_media	9	17
temperatura_ media	5	10
prediccion_ minima	3	9
prediccion_ maxima	16	22

- Tabla Prediccion_AEMET:

Campo	**Ejemplo 1**	**Ejemplo 2**
municipio	Aguilar de Campoo	Guarromán
provincia	Palencia	
temperatura_ minima	1	10
temperatura_ maxima	19	25
sensacion_ termica_maxima	0	10
sensacion_ termica_minima	19	25

- Tabla Datos_Historicos:

Campo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
municipio	Aguilar de Campoo	Aguilar de Campoo
temperatura_ media	8.7	8.6
temperatura_ minima	1.0	1.3
temperatura_ maxima	16.4	16.0
altura	910	910
provincia	Palencia	Palencia
fecha	2026-03-03	2026-03-04

- Tabla Provincias:

Campo	TEjemplo 1	Ejemplo 2
codigo_provincia	1	44
nombre_provincia	Álava	Teruel
comunidad_autonoma	País Vasco	Aragón

3. Formulación de las consultas en SQL

La formulación de las consultas planteadas en la sección 1 en SQL son las siguientes:

Listing 1: Datos de radiacion UV y calidad del aire en Cataluna

```sql
-- Datos de radiacion ultravioleta y calidad del aire en
   provincias de Cataluna
SELECT
    m.nombre_actual AS Municipio,
    p.nombre_provincia AS Provincia,
    uv.uv AS Radiacion_UV,
    et.calidad_aire AS Calidad_Aire
FROM Municipio m
JOIN Provincias p ON m.codigo_provincia = p.codigo_provincia
JOIN Prediccion_UV_Ciudad uv ON m.nombre_actual = uv.municipio
JOIN Prediccion_Eltiempo et ON m.nombre_actual = et.municipio
WHERE p.comunidad_autonoma = 'Cataluña/Catalunya';
```

Listing 2: Comparativa historica Aguilar de Campoo

```sql
-- Datos historicos de marzo del año pasado en la estacion de
   Aguilar de Campoo (Palencia)
-- de la AEMET en comparacion con los datos historicos de
   eltiempo.es y su altura
-- segun AEMET y datos.gob.es
SELECT
    h.municipio,
    h.fecha,
    h.temperatura_media AS Temp_Media_Eltiempo_Hist,
    a.temperatura_minima AS Temp_Min_AEMET,
    a.temperatura_maxima AS Temp_Max_AEMET,
    h.altura AS Altura_AEMET_Historica,
    m.altitud AS Altura_Datos_Gob
FROM Datos_Historicos h
JOIN Municipio m ON h.municipio = m.nombre_actual
JOIN Prediccion_AEMET a ON h.municipio = a.municipio
WHERE h.municipio = 'Aguilar de Campoo'
  AND h.fecha BETWEEN '2025-03-01' AND '2025-03-31';
```

Listing 3: Predicciones en Valladolid para municipios ¿5000 hab.

```sql
-- Ultima prediccion de temperatura de la AEMET y de eltiempo.es
   para municipios
-- de mas de 5000 habitantes en la provincia de Valladolid
SELECT
    m.nombre_actual AS Municipio,
    m.poblacion_munipio AS Poblacion,
    a.temperatura_minima AS Min_AEMET,
    a.temperatura_maxima AS Max_AEMET,
    et.prediccion_minima AS Min_Eltiempo,
    et.prediccion_maxima AS Max_Eltiempo
FROM Municipio m
JOIN Prediccion_AEMET a ON m.nombre_actual = a.municipio
JOIN Prediccion_Eltiempo et ON m.nombre_actual = et.municipio
WHERE m.provincia = 'Valladolid'
  AND m.poblacion_munipio > 5000;
```

4. Abstracciones de las fuentes de datos

Para la integración de datos climáticos históricos y actuales en España, se han utilizado las siguientes fuentes de datos:

4.1. SPARQL: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población

Esta fuente proviene de datos.gob.es y proporciona 2 tablas: Provincias y Municipios. Se puede acceder a la base de datos en datos.gob.es (Nomenclátor geográfico de municipios y entidades de población).

4.1.1. Provincias

Descripción

La tabla Provincias contiene información sobre las provincias de España, incluyendo su código de provincia y de comunidad autónoma, nombre de provincia y comunidad autónoma a la que pertenecen y nombre del municipio que ejerce como capital de la provincia. Esta tabla se utiliza para relacionar los municipios con sus respectivas provincias y comunidades autónomas, facilitando la integración de datos geográficos en el análisis climático.

La estructura de la tabla Provincias es la siguiente:

Provincia(Cod_Prov, Provincia, Cod_CA, Comunidad_Autonoma, Capital)

Diccionario de datos

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Cod_Prov	INT	Código único de la provincia.
Provincia	VARCHAR(50)	Nombre de la provincia.
Cod_CA	INT	Código de la comunidad autónoma a la que pertenece la provincia.
Comunidad_Autonoma	VARCHAR(50)	Nombre de la comunidad autónoma a la que pertenece la provincia.
Capital	VARCHAR(50)	Nombre de la capital de la provincia.

Captura de una instancia

Campo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Cod_Prov	01	02
Provincia	Araba/Álava	Albacete
Cod_CA	16	08
Comunidad_Autonoma	País Vasco/Euskadi	Castilla-La Mancha
Capital	Vitoria-Gasteiz	Albacete

4.1.2. Municipios

Descripción

La tabla Municipios contiene información detallada sobre las entidades locales de España. Incluye identificadores geográficos y estadísticos (INE), la vinculación con su provincia, datos demográficos como la población total, y métricas físicas como la superficie, altitud y coordenadas geográficas. Esta tabla es fundamental para localizar estaciones climáticas y agregar datos a nivel municipal.

La estructura de la tabla Municipios es la siguiente:

Municipio(Cod_INE, Id_Rel, Cod_Geo, Cod_Prov, Provincia, Nombre_Actual, Poblacion, Superficie, Perimetro, Cod_INE_Capital, Capital, Poblacion_Capital, Hoja_MTN, Longitud, Latitud, Altitud)

Diccionario de datos

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Cod_INE	VARCHAR(20)	Código INE completo del municipio.
Id_Rel	INT	Identificador de relación.
Cod_Geo	VARCHAR(10)	Código geográfico.
Cod_Prov	INT	Código de la provincia a la que pertenece.
Provincia	VARCHAR(50)	Nombre de la provincia.
Nombre_Actual	VARCHAR(100)	Nombre oficial del municipio.
Poblacion	INT	Número total de habitantes del municipio.
Superficie	DECIMAL	Superficie del término municipal en hectáreas.
Perimetro	DECIMAL	Perímetro del término municipal.
Cod_INE_Capital	VARCHAR(20)	Código INE del núcleo donde radica la capitalidad.
Capital	VARCHAR(100)	Nombre del núcleo de población capital.
Poblacion_Capital	INT	Habitantes del núcleo capital.
Hoja_MTN	VARCHAR(20)	Referencia a la hoja del Mapa Topográfico Nacional.
Longitud	DECIMAL	Coordenada de longitud (ETRS89).
Latitud	DECIMAL	Coordenada de latitud (ETRS89).
Altitud	INT	Altitud media del municipio en metros.

Captura de una instancia

Campo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Cod_INE	01001000000	01002000000
Id_Rel	1010014	1010029
Cod_Geo	01010	01020
Cod_Prov	01	01
Provincia	Araba/Álava	Araba/Álava
Nombre_Actual	Alegría-Dulantzi	Amurrio
Poblacion	2975	10313
Superficie	1994.5872	9629.68
Perimetro	35069	65381
Cod_INE_Capital	01001000101	01002000201
Capital	Alegría-Dulantzi	Amurrio
Poblacion_Capital	2860	9238
Hoja_MTN	0113-3	0086-4
Longitud	-2.51243731	-3.00007326
Latitud	42.83981158	43.05427776
Altitud	568	219

4.2. API: AEMET

Los datos que hemos elegido para utilizar una API son los de la AEMET, ya que es la fuente oficial de datos climáticos en España y proporciona información detallada sobre las condiciones climáticas actuales e históricas y predicciones futuras. Se puede solicitar la API y acceder a los datos en AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).

4.2.1. Predicción de radiación ultravioleta (UVI). Último elaborado. D+0

Descripción

Este conjunto de datos proporciona la predicción del índice de radiación ultravioleta (UVI) para distintas ciudades de España en el día actual (D+0). Incluye información temporal sobre la elaboración, modificación y validez de la predicción, así como los valores del índice UV previstos para cada ciudad.

El índice UV es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre y es útil para evaluar el riesgo de exposición al sol.

Estructura

Prediccion_UVI(<u>Fecha_Elaboracion, Id_Ciudad</u>, Fecha_Mod, Fecha_Validez, Ciudad, UVI, Canarias)

Diccionario de datos

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Fecha_Elaboracion	DATETIME	Fecha y hora en la que se generó la predicción.
Id_Ciudad	VARCHAR(10)	Identificador único de la ciudad.
Fecha_Mod	DATETIME	Fecha y hora de la última modificación de los datos.
Fecha_Validez	DATETIME	Fecha y hora hasta la que es válida la predicción.
Ciudad	VARCHAR(100)	Nombre de la ciudad.
UVI	INT	Índice de radiación ultravioleta previsto.
Canarias	BOOLEAN	Indicador de si la ciudad pertenece a Canarias (1) o no (0).

Captura de una instancia

Campo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Fecha_Elaboracion	2026-03-21 01:32:02	2026-03-21 01:32:02
Id_Ciudad	02003	03014
Fecha_Mod	2026-03-20 12:00:00	2026-03-20 12:00:00
Fecha_Validez	2026-03-21 12:00:00	2026-03-21 12:00:00
Ciudad	Albacete	Alacant/Alicante
UVI	4	4
Canarias	0	0

4.2.2. Predicción por municipios diaria. Último elaborado

Descripción

Este conjunto de datos proporciona la predicción meteorológica detallada a nivel municipal ofrecida por la AEMET. Incluye información general sobre el origen de los datos, fechas de elaboración, así como predicciones diarias desglosadas en distintos intervalos horarios.

La predicción contiene variables meteorológicas como probabilidad de precipitación, estado del cielo, viento, temperatura, humedad relativa, cota de nieve y radiación ultravioleta, permitiendo un análisis climático detallado a corto y medio plazo.

Estructura

Prediccion_Municipio(<u>Id, Fecha_Elaborado, Fecha, Periodo</u>, Municipio, Provincia, Prob_Precipitacion, Estado_Cielo, Viento_Dir, Viento_Vel, Racha_Max, Temp_Max, Temp_Min, SensTerm_Max, SensTerm_Min, Humedad_Max, Humedad_Min, UVI, Cota_Nieve)

Diccionario de datos

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Id	INT	Identificador único de la predicción.
Fecha_Elaborado	DATETIME	Fecha y hora de elaboración de la predicción.
Fecha	DATE	Fecha a la que corresponde la predicción.
Periodo	VARCHAR(10)	Intervalo horario de la predicción (ej. 00-24, 12-18).
Municipio	VARCHAR(100)	Nombre del municipio.
Provincia	VARCHAR(100)	Provincia del municipio.
Prob_Precipitacion	INT	Probabilidad de precipitación (%).
Estado_Cielo	VARCHAR(100)	Descripción del estado del cielo.
Viento_Dir	VARCHAR(5)	Dirección del viento.
Viento_Vel	INT	Velocidad del viento (km/h).
Racha_Max	INT	Racha máxima de viento (km/h).
Temp_Max	INT	Temperatura máxima diaria (°C).
Temp_Min	INT	Temperatura mínima diaria (°C).
SensTerm_Max	INT	Sensación térmica máxima (°C).
SensTerm_Min	INT	Sensación térmica mínima (°C).
Humedad_Max	INT	Humedad relativa máxima (%).
Humedad_Min	INT	Humedad relativa mínima (%).
UVI	INT	Índice máximo de radiación ultravioleta.
Cota_Nieve	VARCHAR(10)	Altitud de la cota de nieve prevista (m).

Captura de una instancia

Campo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Id	-31532	-31532
Fecha_Elaborado	2026-03-21 08:57:12	2026-03-21 08:57:12
Fecha	2026-03-21	2026-03-22
Periodo	12-24	00-24
Municipio	Aguilar de Campoo	Aguilar de Campoo
Provincia	Palencia	Palencia
Prob_Precipitacion	0	0
Estado_Cielo	Nubes altas	Poco nuboso
Viento_Dir	NE	NE
Viento_Vel	20	20
Racha_Max	NULL	40
Temp_Max	19	16
Temp_Min	2	-1
SensTerm_Max	19	16
SensTerm_Min	0	-1
Humedad_Max	100	100
Humedad_Min	45	35
UVI	4	4
Cota_Nieve	NULL	NULL

4.2.3. Climatologías diarias (Datos históricos)

Descripción

Este conjunto de datos recoge información climatológica diaria procedente de estaciones meteorológicas de la AEMET. Incluye variables atmosféricas observadas como temperaturas, precipitación, viento y humedad relativa, junto con las horas a las que se registran ciertos valores extremos.

Estos datos permiten analizar el comportamiento climático histórico a nivel diario y realizar estudios de tendencias, variabilidad y comparación con predicciones meteorológicas.

Estructura

Climatologia_Diaria(Fecha, Indicativo, Nombre, Provincia, Altitud, Temp_Media, Precipitacion, Temp_Min, Hora_Temp_Min, Temp_Max, Hora_Temp_Max, Dir_Viento, Vel_Media, Racha_Max, Hora_Racha, HR_Media, HR_Max, Hora_HR_Max, HR_Min, Hora_HR_Min)

Diccionario de datos

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Fecha	DATE	Fecha de observación.
Indicativo	VARCHAR(10)	Código identificador de la estación meteorológica.
Nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la estación o municipio.
Provincia	VARCHAR(100)	Provincia donde se ubica la estación.
Altitud	INT	Altitud de la estación (m).
Temp_Media	DECIMAL	Temperatura media diaria (°C).
Precipitacion	DECIMAL	Precipitación acumulada diaria (mm).
Temp_Min	DECIMAL	Temperatura mínima registrada (°C).
Hora_Temp_Min	TIME	Hora a la que se alcanza la temperatura mínima.
Temp_Max	DECIMAL	Temperatura máxima registrada (°C).
Hora_Temp_Max	TIME	Hora a la que se alcanza la temperatura máxima.
Dir_Viento	INT	Dirección media del viento (grados).
Vel_Media	DECIMAL	Velocidad media del viento (m/s).
Racha_Max	DECIMAL	Racha máxima de viento (m/s).
Hora_Racha	TIME	Hora de la racha máxima.
HR_Media	INT	Humedad relativa media (%).
HR_Max	INT	Humedad relativa máxima (%).
Hora_HR_Max	VARCHAR(20)	Hora de humedad máxima (puede ser múltiple).
HR_Min	INT	Humedad relativa mínima (%).
Hora_HR_Min	TIME	Hora de humedad mínima.

Captura de una instancia

Campo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Fecha	2026-03-01	2026-03-02
Indicativo	2243A	2243A
Nombre	AGUILAR DE CAMPOO	AGUILAR DE CAMPOO
Provincia	PALENCIA	PALENCIA
Altitud	910	910
Temp_Media	6.1	9.8
Precipitacion	0.0	0.0
Temp_Min	-2.5	2.9
Hora_Temp_Min	03:39	00:01
Temp_Max	14.7	16.8
Hora_Temp_Max	14:43	16:04
Dir_Viento	23	18
Vel_Media	1.9	1.9
Racha_Max	8.3	8.3
Hora_Racha	13:50	12:40
HR_Media	73	75
HR_Max	99	96
Hora_HR_Max	Varias	00:10
HR_Min	43	44
Hora_HR_Min	16:10	15:50

4.3. Scraping: eltiempo.es

Esta fuente de datos se obtiene mediante técnicas de *web scraping* a partir del sitio web eltiempo.es, que ofrece información meteorológica detallada a nivel municipal.

A diferencia de otras fuentes estructuradas (como APIs o endpoints SPARQL), los datos obtenidos mediante scraping no siguen un esquema fijo ni están diseñados para su explotación directa en sistemas de información. Por este motivo, se realiza un proceso de selección y transformación en el que únicamente se extraen aquellos atributos considerados relevantes para el análisis climático, descartando información redundante, no estructurada o de difícil integración.

En concreto, se han seleccionado variables relacionadas con temperatura y calidad del aire, ya que complementan los datos proporcionados por AEMET y permiten enriquecer el análisis con indicadores adicionales.

4.3.1. Predicción_Eltiempo

Descripción

La tabla Predicción_Eltiempo recoge información meteorológica básica obtenida mediante scraping para distintos municipios. Incluye métricas de temperatura observada y predicha, así como un indicador de calidad del aire.

Esta tabla se utiliza como fuente complementaria para contrastar predicciones y enriquecer el análisis con información procedente de fuentes no oficiales.

La estructura de la tabla Predicción_Eltiempo es la siguiente:

Prediccion_Eltiempo(Municipio, Calidad_Aire, Temp_Min_Media, Temp_Max_Media, Temp_Media, Pred_Min, Pred_Max)

Diccionario de datos

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Municipio	VARCHAR(100)	Nombre del municipio al que se refieren los datos.
calidad_aire	INT	Numero entre 0 y 100 que indica la calidad del aire, siendo 0 la mejor calidad y 100 la peor.
Temp_Min_Media	INT	Temperatura mínima media registrada (°C).
Temp_Max_Media	INT	Temperatura máxima media registrada (°C).
Temp_Media	INT	Temperatura media registrada (°C).
Pred_Min	INT	Predicción de temperatura mínima para el día siguiente (°C).
Pred_Max	INT	Predicción de temperatura máxima para el día siguiente (°C).

Captura de una instancia

Campo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Municipio	Valladolid	Palencia
Calidad_Aire	35	23
Temp_Min_Media	3	2
Temp_Max_Media	18	16
Temp_Media	10	9
Pred_Min	5	4
Pred_Max	19	17

5. Descripciones de las fuentes de datos

A continuación se utilizará la notación M para el medidador (Municipio, Prediccion_UV_Ciudad, Predicción_Eltiempo, Prediccion_AEMET, Datos_Historicos, Provincias), S1 para Provincia, S2 para Municipio, S3 para Prediccion_UVI, S4 para Prediccion_Municipio, S5 para Climatologia_Diaria y S6 para Prediccion_Eltiempo.

5.1. Mapping GAV de las fuentes de datos

Partiendo de la descripción del esquema mediador y las fuentes de datos, en adelante se desarrolla de manera detallada los mapping GAV (*Global as View*) de cada una de las tablas del mediador. Se mostrará como se mapea la información de las fuentes seleccionadas a la vista global previamente diseñada. En los siguientes puntos se explican cada uno de los mapping GAV propuestos:

5.1.1. Tabla Municipio

El esquema mediador define la tabla Municipio como:
Municipio(<u>municipio</u>, codigo_provincia, poblacion_munipio, superficie, altitud)

Aunque el atributo Municipio.municipio podemos extraerlo, entre otras, de las fuentes Prediccion_Municipio.municipio, Climatologia_Diaria.municipio solo se mirará en Municipio pues sabemos que toda la información que nos puedan proporcionar el resto de fuentes de datos ya lo proporciona[1] la tabla Municipio de datos.gob.es Esto nos sucede también con el resto de atributos (por ejemplo para altitudd se puede extraer de Municipio.Altitud o Climatologia.Altiitud). Entonces la descripción final nos queda como sigue

```
    M.Municipio(municipio, codigo_provincia, poblacion_munipio,
       superficie, altitud) ⊇
S2.Municipio(_, _, _, codigo_provincia, _, municipio,
   poblacion_municipio, superficie, _, _, _, _, _, _, _, altitud)
```

Se ignoran los atributos de la fuente de datos que no son relevantes y se renombran las variables para evitar conflictos.

5.1.2. Tabla Prediccion_UV_Ciudad

El esquema mediador defina la tabla Prediccion_UV_Ciudad como:
Prediccion_UV_Ciudad(<u>municipio</u>, id, uv)

Podemos extraer toda la información de radiación ultravioleta de Prediccion_UVI (también de Prediccion_Municipio pero sería redundante), por ello planteamos el mapping

[1] Si a posteriori se considerará necesario tener en cuenta otras fuentes de datos por si Municipios datos.gob.es no estuviera operativa se deberáin añadir nuevas reformulaciones en este mapping

GAV directamente como

```
    M.Prediccion_UV_Ciudad(municipio, id, uv) ⊇
S3.Prediccion_UVI(_, id, _, F_, municipio, uv, _)
```

5.1.3. Tabla Prediccion_Eltiempo

El esquema mediador define la tabla Prediccion_Eltiempo como:
Predicción_Eltiempo(municipio, calidad_aire, temperatura_minima_media, temperatura_maxima_media, temperatura_media, prediccion_minima, prediccion_maxima)

Nos encontramos con que la fuente Prediccion_Eltiempo nos aporta directamente toda la información pues su tabla tiene el mismo conjunto de atributos. El mapping GAV resulta 1 a 1:

```
    M.Predicción_Eltiempo(municipio, calidad_aire,
       temperatura_minima_media, temperatura_maxima_media,
       temperatura_media, prediccion_minima, prediccion_maxima) ⊇
S6.Prediccion_Eltiempo(municipio, calidad_aire,
   temperatura_minima_media, temperatura_maxima_media,
   temperatura_media, prediccion_minima, prediccion_maxima)
```

5.1.4. Tabla Prediccion_AEMET

El esquema mediador define la tabla Prediccion_AEMET como:
Prediccion_AEMET(municipio, provincia, temperatura_minima, temperatura_maxima, sensacion_termica_maxima, sensacion_termica_minima)

El unico mapping sin redundancia que encontramos es con la fuente Prediccion_Municipio:

```
    M.Prediccion_AEMET(municipio, provincia, temperatura_minima,
       temperatura_maxima, sensacion_termica_maxima,
       sensacion_termica_minima) ⊇
S4.Prediccion_Municipio(_, _, _, _, municipio, provincia, _, _, _
   , _, _, temperatura_maxima, temperatura_minima,
   sensacion_termica_maxima, sensacion_termica_minima, _, _, _, _)
```

5.1.5. Tabla Datos_Historicos

El esquema mediador define la tabla Datos_Historicos como:
Datos_Historicos(municipio, fecha, temperatura_media, temperatura_minima, temperatura_maxima, altura, provincia)

Tras repasar cada una de las fuentes de datos llegamos a que la tabla Climatologia_Diaria contiene toda la información, y otras opciones que se puedan plantear acaban por ser redundantes:

```
    M.Datos_Historicos(municipio, fecha, temperatura_media,
       temperatura_minima, temperatura_maxima, altura, provincia)
       ⊇
S5.Climatologia_Diaria(fecha, _, municipio, provincia, altura,
   temperatura_media, _, temperatura_minima, _, temperatura_maxima
   , _, _, _, _, _, _, _, _, _, _)
```

5.1.6. Tabla Provincias

El esquema mediador define la tabla Provincias como:
Provincias(codigo_provincia, nombre_provincia,comunidad_autonoma)

Tenemos correspondencia casi directa con la fuente de datos Provincia (datos.gob.es) por lo que planteamos el siguiente mapping GAV

```
    M.Provincias(codigo_provincia, nombre_provincia,
       comunidad_autonoma) ⊇
S1.Provincia(codigo_provincia, nombre_provincia, _,
   comunidad_autonoma, _)
```

5.2. Mapping LAV de las fuentes de datos

5.2.1. Tabla Provincia

La fuente de datos tiene la siguiente estructura: **Provincia(Cod_Prov, Provincia, Cod_CA, Comunidad_Autonoma, Capital)**

```
    Provincia(Cod_Prov, Provincia, Cod_CA, Comunidad_Autonoma,
       Capital) ⊆
```

5.2.2. Tabla Municipio

La fuente de datos tiene la siguiente estructura: **Municipio(Cod_INE, Id_Rel, Cod_Geo, Cod_Prov, Provincia, Nombre_Actual, Poblacion, Superficie, Perimetro, Cod_INE_Capital, Capital, Poblacion_Capital, Hoja_MTN, Longitud, Latitud, Altitud)**

```
    Municipio(Cod_INE, Id_Rel, Cod_Geo, Cod_Prov, Provincia,
       Nombre_Actual, Poblacion, Superficie, Perimetro,
       Cod_INE_Capital, Capital, Poblacion_Capital, Hoja_MTN,
       Longitud, Latitud, Altitud) ⊆
```

5.2.3. Tabla Prediccion_UVI

La fuente de datos tiene la siguiente estructura: **Prediccion_UVI(Fecha_Elaboracion, Id_Ciudad, Fecha_Mod, Fecha_Validez, Ciudad, UVI, Canarias)**

```
    Prediccion_UVI(Fecha_Elaboracion, Id_Ciudad, Fecha_Mod,
       Fecha_Validez, Ciudad, UVI, Canarias) ⊆
```

5.2.4. Prediccion_Municipio

La fuente de datos tiene la siguiente estructura: **Prediccion_Municipio(Id, Fecha_Elaborado, Fecha Municipio, Provincia, Prob_Precipitacion, Estado_Cielo, Viento_Dir, Viento_Vel, Racha_Max, Temp_Max, Temp_Min, SensTerm_Max, SensTerm_Min, Humedad_Max, Humedad_Min, UVI, Cota_Nieve)**

```
    Prediccion_Municipio(Id, Fecha_Elaborado, Fecha, Periodo,
       Municipio, Provincia, Prob_Precipitacion, Estado_Cielo,
       Viento_Dir, Viento_Vel, Racha_Max, Temp_Max, Temp_Min,
       SensTerm_Max, SensTerm_Min, Humedad_Max, Humedad_Min, UVI,
       Cota_Nieve) ⊆
```

5.2.5. Climatologia_Diaria

La fuente de datos tiene la siguiente estructura: **Climatologia_Diaria(Fecha, Indicativo, Nombre, Provincia, Altitud, Temp_Media, Precipitacion, Temp_Min, Hora_Temp_Min, Temp_Max, Hora_Temp_Max, Dir_Viento, Vel_Media, Racha_Max, Hora_Racha, HR_Media, HR_Max, Hora_HR_Max, HR_Min, Hora_HR_Min)**

```
    Climatologia_Diaria(Fecha, Indicativo, Nombre, Provincia,
       Altitud, Temp_Media, Precipitacion, Temp_Min, Hora_Temp_Min
       , Temp_Max, Hora_Temp_Max, Dir_Viento, Vel_Media, Racha_Max
       , Hora_Racha, HR_Media, HR_Max, Hora_HR_Max, HR_Min,
       Hora_HR_Min) ⊆
```

5.2.6. Prediccion_Eltiempo

La fuente de datos tiene la siguiente estructura: **Prediccion_Eltiempo(Municipio, Calidad_Aire, Temp_Min_Media, Temp_Max_Media, Temp_Media, Pred_Min, Pred_Max)**

```
    Prediccion_Eltiempo(Municipio, Calidad_Aire, Temp_Min_Media,
       Temp_Max_Media, Temp_Media, Pred_Min, Pred_Max) ⊆
M.Predicción_Eltiempo(Municipio, Calidad_Aire, Temp_Min_Media,
   Temp_Max_Media, Temp_Media, Pred_Min, Pred_Max)
```

6. Reformulacion de las consultas